HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Kan AI effektivisera och stödja den kreativa processen?

Anton Björklund

2025



Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 22,5 hp
Design och formgivning
Industridesign

Handledare: Anders Eriksson
Examinator: Lars Eriksson

Omslagsbild: Föreställer en bild av ett hus, skapad i Midjourney. Figur: Anton Björklund, 2025.

Förord

Jag vill först och främst tacka Kontrollbolaget och dess anställda för att ni deltog i denna studie, ställde upp på intervjuer och bistod med material. Ni är hjärtat av det här arbetet!

Ett stort tack vill jag även rikta till min handledare Anders Eriksson. Ditt engagemang och din klokhet har varit till stor hjälp under hela arbetsprocessen. Den här studien hade inte varit densamma utan din handledning.

Ett sista tack vill jag rikta till min sambo Natalie, familj och vänner. Ert stöd har gett mig motivation, och hjälpt mig att ro detta arbete i hamn. I de svåraste av stunder har ni funnits vid min sida och peppat mig. Tack för allt!

Abstract

In recent years, AI has transformed many businesses largely due to generative AI models that can produce visual material in short periods of time. This study examined a small Swedish company in the field of architecture and construction. Part of their work is visualizing construction projects. The company expressed an interest in AI but lacked the time and resources to explore it and identify where the technology could be implemented. The company's working process was identified through interviews and observations of the employees, which showed that visualization was one of the more time-consuming tasks. This study experimented with three different AI software tools – *WiseBIM*, *Veras* and *Midjourney* – to explore their potential for implementation in the company to support and streamline the employees' creative work. The tests showed that *WiseBIM* could be used to convert building plans into 3D-models in a short amount of time which could be used in the company's visualization work. *Veras* allowed faster visualization based on 3D-models, which could be used for early design and concept development. *Midjourney* contained several functions that could support the employees' creative work. The study showed that the creative process could benefit from these AI software tools. However, further assessment is needed to fully optimize the use of each software tool.

Keywords: Artificial intelligence, AI, creative work, AI for efficiency, industrial design, architecture, architectural visualization.

Sammanfattning

AI har på senare år förändrat många branscher, och en stor anledning till detta är generativa AI-modeller som kan generera visuellt material på kort tid. Denna studie har undersökt ett mindre företag inom arkitektur och konstruktion som heter Kontrollbolaget. De arbetar bland annat med att gestalta och visualisera byggprojekt åt kunder. Kontrollbolaget har uttryckt ett intresse för AI, men har inte resurserna att utforska området eller var tekniken skulle kunna implementeras på företaget. Genom intervjuer och observationer av anställda på Kontrollbolaget har företagets process kartlagts, där visualisering och gestaltning är några av de arbetsmoment som visats kräva flest antal timmar i processen. Studien undersökte tre AI-programvaror för att utforska dess potential att implementeras hos företaget, och därmed effektivisera och stödja anställda i deras kreativa arbete. Dessa programvaror är WiseBIM, Veras och Midjourney. Testerna visade att WiseBIM kan användas till att konvertera ritningar till 3D-modeller på kort tid, och att dessa modeller kan användas för Kontrollbolagets visualiseringsarbeten. Veras möjliggör snabbare visualiseringar utifrån 3D-modeller som kan användas i tidiga design- och konceptutvecklingsfaser. Midjourney visade sig innehålla flera funktioner som kan agera som stöd för de anställdas kreativa arbeten. Studien visar att Kontrollbolagets kreativa process kan gynnas genom användning av dessa programvaror, men att vidare utforskning av dessa krävs för att uppnå maximal effektivisering.

Nyckelord: Artificiell intelligens, AI, kreativa arbeten, AI för effektivisering, industridesign, arkitektur, arkitektonisk visualisering.

Innehållsförteckning

1. Inledning ... 1
   1.1. Bakgrund ... 1
   1.2. Problem ... 2
   1.3. Syfte ... 2
   1.4. Mål ... 2
2. Metod ... 3
   2.1. Datainsamling ... 3
      2.1.1. Intervjuer ... 3
      2.1.2. Observationer ... 3
      2.1.3. Genomförande ... 4
      2.1.4. Etiska aspekter ... 4
3. Bakgrund om Kontrollbolaget ... 6
   3.1. Bakgrund om Kontrollbolaget ... 6
   3.2. Kontrollbolagets övergripande process ... 7
   3.3. Kontrollbolagets arbete kring visualiseringar ... 9
   3.4. Kontrollbolaget och AI ... 10
4. Resultat ... 12
   4.1. WiseBIM ... 12
      4.1.1. Projekt 1 ... 13
      4.1.2. Projekt 2 ... 14
      4.1.3. Projekt 3 ... 17
   4.2. Veras ... 19
      4.2.1. Första vyn ... 20
      4.2.2. Andra vyn ... 23
   4.3. Midjourney ... 26
5. Diskussion ... 32
   5.1. WiseBIM ... 32
   5.2. Veras ... 33
   5.3. Midjourney ... 34
6. Slutsats ... 35
7. Framtida studier ... 36

Referenser ... 37

1. Inledning

1.1. Bakgrund

För gemene man var artificiell intelligens [AI] ett begrepp som för ett antal år sedan bara kopplades till litterära verk inom science-fiction. Toosi et al., (2021) berättar att i verklighet myntades begreppet AI redan år 1956 av John McCarthy, och beskrev det som ”vetenskapen och ingenjörskonsten att tillverka intelligenta maskiner” (Toosi et al., 2021, s. 3). I grund och botten kan AI beskrivas som utvecklingen av datasystem som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens (Toosi et al., 2021). På senare år har framfarten av AI-marknaden exploderat, och hade år 2024 ett marknadsvärde på 214 miljarder USD, vilket förväntas växa till 1339 miljarder USD år 2030 med en årlig tillväxt på 35,7% (MarketsandMarkets, 2024). En inflytelserik gren av AI som på senare år bidragit till dess framfart är generativ AI, där modeller som ChatGPT och Midjourney ligger i framkant. Begreppet generativ AI refererar till AI-modeller som har förmågan att, genom inläsning av en text-prompt, skapa originellt innehåll som sträcker sig över flera medier såsom text, bilder, film och ljud (Stryker & Kavlakoglu, 2024).

Lee et al. (2024) beskriver att generativ AI har introducerat nya möjligheter för kreativt skapande, och anser att det kan vara ett kraftfullt verktyg inom designprocessens olika faser. AI-verktyg kan agera som stöd för att omformulera problem, utforska nya koncept och utveckla idéer. Exempelvis kan en modell som ChatGPT bidra med ett rationellt och kritiskt tänkande som kan hjälpa till att strukturera ett designproblem. Ett verktyg som detta kan agera som bollplank och tillåter användaren att iterativt utforska och prototypa idéer. AI har förmågan att hantera mödosamma delar av designprocessen, vilket tillåter designern att fokusera sina förmågor på att lösa designproblemet och främjar för kreativitet (Lee et al, 2024). Wang et al. (2023) bekräftar detta och beskriver att AI kan vara ett väldigt kraftfullt verktyg inom kreativa arbeten, men att kunskapen kring vår användning av sådana verktyg behöver mer forskning (Wang et al., 2023).

Kontrollbolaget är ett företag som arbetar inom arkitektur, konstruktion och kontrollansvar. De hjälper företag och privatpersoner med att bland annat gestalta och utforma byggprojekt. En dragningskraft hos Kontrollbolaget är deras förmåga att erbjuda effektiva visualiseringar och gestaltning av kundens tankar och idéer. Denna studie har

främst fokuserat på att undersöka en potentiell implementering av AI-verktyg för att effektivisera och stödja den kreativa processen inom företaget.

1.2. Problem

Idag kan vi se att AI har förändrat många branscher såsom arkitektur och design (Fawzy-Almaz et al., 2024). Kontrollbolaget har uttryckt ett intresse kring AI, men har inte resurser att utforska om och hur tekniken skulle kunna implementeras på företaget. Hur kan AI implementeras som verktyg hos Kontrollbolaget för att effektivisera och förbättra leveransen av gestaltning och visualiseringar?

1.3. Syfte

Syftet med detta projekt är att undersöka om, när och hur AI kan passa in i Kontrollbolagets kreativa process. Inom detta ska jag även undersöka om och hur Kontrollbolagets arbetsflöde och metodik kring visualiseringar kan effektiviseras genom AI.

1.4. Mål

Målet är att undersöka potentiella fördelar och nackdelar med AI i Kontrollbolagets kreativa process. Syftet är inte att AI ska ersätta kreativiteten i Kontrollbolagets arbete, utan snarare vara ytterligare ett verktyg i företagets verktygslåda. Detta för att skapa ett underlag för vidare utveckling och effektivisering av den kreativa processen, visualiseringar och övriga estetiska arbeten. Den här studien ska inspirera Kontrollbolaget att fortsatt utforska sina möjligheter att uppnå ökad effektivisering inom företaget.

2. Metod

Säfsten och Gustafsson (2023) beskriver att forskningsmetoder används för att undersöka olika ämnesområden, och att den data som insamlas antingen är kvantitativ eller kvalitativ. Den kvantitativa forskningsmetodens data besitter numeriska egenskaper och kan uttryckas med hjälp av numeriska värden. Kvalitativa data kan bestå av muntliga utsagor, bilder eller andra icke-numeriska värden (Säfsten & Gustavsson, 2023). Studien tillämpade den kvalitativa metoden för att studera Kontrollbolagets anställda och deras upplevelser kring företagets arbetsprocess. Detta för att skapa en förståelse för arbetsprocessen och finna eventuella förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter som kan uppnås med hjälp av AI.

2.1. Datainsamling

Denna studie har använt sig av två huvudsakliga datainsamlingsmetoder. Dessa är intervjuer och observationer.

2.1.1. Intervjuer

En intervju är enligt Säfsten och Gustavsson (2023) ett professionellt samtal där det finns en viss struktur och ett syfte. Vid semistrukturerade intervjuer följer forskaren en intervjuguide som innehåller huvudsakliga frågor som är kopplade till undersökningens syfte (Säfsten & Gustavsson, 2023). I denna studie bedömdes den semistrukturerade intervjun som mest lämplig eftersom den säkerställde att relevant data kunde inhämtas, samtidigt som intervjun öppnade upp för diskussion, resonemang och eventuella följdfrågor. Studien har därmed genomfört semistrukturerade intervjuer med sex anställda på Kontrollbolaget. Dessa arbetade inom arkitektur, visualisering, kontrollansvar och projektledning.

2.1.2. Observationer

Wikberg Nilsson et al. (2021) förklarar att en observation kan användas för att hitta nya utvecklingsområden, och identifiera den observerade personens behov i olika situationer (Wikberg Nilsson et al., 2021). En ostrukturerad observation genomförs utan ett schema. Observatören behöver säkerställa att observationen faller inom ramen för undersökningens fokus. Detta för att se till att relevant data inhämtas (Säfsten & Gustavsson, 2021). En ostrukturerad observation ansågs vara den mest lämpliga metoden

för att samla information kring Kontrollbolagets arbetssätt, och för att kartlägga hur företaget arbetar i ett projekt. Detta för att skapa en god förståelse kring företagets metod, kreativa process, leverans och kvalitet samt för att se hur, när och varför deras befintliga verktyg används.

2.1.3. Genomförande

Intervjuer

Samtliga intervjuer hölls på Kontrollbolagets kontor. Varje intervju tog omkring 40 minuter. Frågorna som ställdes i intervjun behandlade teman kring företagets arbetsprocess, respondenternas roll inom arbetsprocessen samt respondenternas tankar kring AI. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon, vilket respondenterna gav samtycke till. Därefter transkriberades ljudinspelningarna. Efter att samtliga inspelningar transkriberats, sorterades informationen på så sätt att irrelevant data sorterades bort. Det datamaterial som hade en tydlig relevans för studien beskrivs i nästa kapitel.

Observationer

Under observationerna betraktades de anställda på Kontrollbolaget. Samtliga samtyckte till observationernas genomförande. Vid respektive observationstillfälle ställdes, vid behov, frågor kring respondentens arbetssätt eller eventuella oklarheter. Varje observationstillfälle ljudinspelades med respondenternas samtycke, och kompletterades genom att föra skriftliga anteckningar.

Bearbetning

Efter genomförda intervjuer och observationer bearbetades materialet genom att skapa en fysisk tidslinje av Kontrollbolagets process med hjälp av A3-papper och post-it-lappar. Då processen är dynamisk och kan byta skepnad från projekt till projekt gjordes detta för att göra informationen mer lättsmält och överskådlig. Det fungerade också bra som diskussionsunderlag där anställda på Kontrollbolaget kunde titta på tidslinjen för att verifiera och ge sina tankar kring tidslinjens korrekthet.

2.1.4. Etiska aspekter

Blomkvist och Hallin (2014) beskriver fyra huvudsakliga etiska krav som ska uppfyllas i vetenskaplig forskning. Den första kravet är informationskravet, som innebär att

respondenten ska informeras om studiens innebörd. Det andra är samtyckeskravet, som innebär att respondenten ska samtycka till att bli studerad. Det tredje är konfidentialitetskravet, som innebär att datamaterialet som insamlas hanteras konfidentiellt. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, som innebär att datamaterialet som samlas in endast ska användas för studiens syfte (Blomkvist & Hallin, 2014). De etiska kraven uppfylldes på olika sätt. Informationskravet uppfylldes genom att informera respondenterna om studiens syfte. Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna gav sitt godkännande för att medverka i studien. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att de anställda anonymiserades, samt att ljudinspelningarna behölls konfidentiella. Nyttjandekravet uppfylldes genom att endast använda relevant data med koppling till studien.

3. Bakgrund om Kontrollbolaget

Här presenteras information om Kontrollbolaget som företag och dess övergripande arbetsprocess och hur de arbetar med visualiseringar.

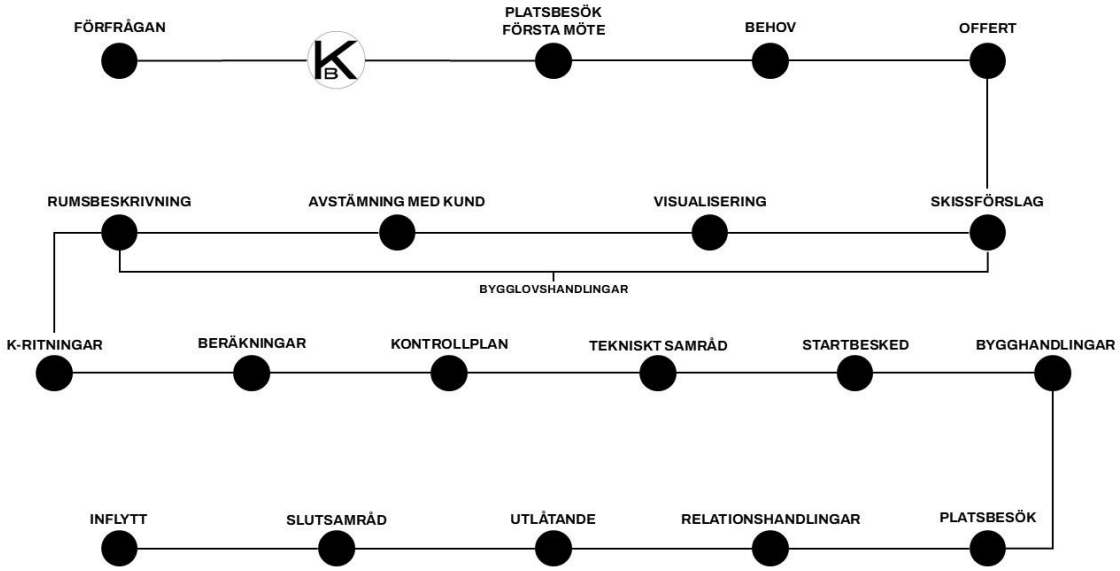
3.1. Bakgrund om Kontrollbolaget

Kontrollbolaget är ett mindre företag som arbetar inom arkitektur, konstruktion och kontrollansvar. Bland de anställda på Kontrollbolaget finns det arkitekter, visualiserare, konstruktörer och sakkunniga ingenjörer. Affärsidén och poängen med Kontrollbolaget är att företaget ska vara involverade i byggprocessen från start till mål. Byggprocessen innebär ett samarbete mellan flera olika roller, vilket kan leda till långa ledtider och brister i kommunikation. Därför har Kontrollbolaget samlat flera roller inom samma team och bolag. Detta möjliggör för Kontrollbolaget att ha kontroll över hela byggprocessen.

KONTROLLBOLAGET

Figur 1: Kontrollbolagets logotyp

3.2. Kontrollbolagets övergripande process



Figur 2: Illustration av Kontrollbolagets övergripande process

Kontrollbolagets övergripande process är högst dynamisk beroende på projektets omfattning. Ett typiskt projekt för företaget börjar med att kunden skickar en förfrågan till Kontrollbolaget. En arkitekt utför ett platsbesök eller första möte med kunden för att skapa sig en förståelse för kundens behov och önskemål. Ett platsbesök är en viktig del av gestaltningsfasen. Arkitekten utför ett platsbesök för att undersöka platsens förutsättningar och identifiera kvaliteter som går att kan nyttjas i gestaltningen. Därefter påbörjar arkitekten sitt skissarbete där kundens önskemål, information från platsbesöket, lagkrav och regleringar från detaljplan tas i beaktning. I detta moment skissar arkitekten bland annat på planlösningar samt placering av byggnader, fönster och dörrar. För inspiration kan arkitekten använda sig av bland annat materialprover och moodboards. Moodboards är enligt Wikberg Nilsson et al. (2021) är ett samlingsbegrepp för olika bildkollage som kan användas som inspiration tidigt i en designprocess. Syftet är att fånga en viss känsla (Wikberg Nilsson et al., 2021). Parallellt arbetar en visualiserare med att ta fram vidare diskussionsunderlag som till exempel digitala renderingar av skissförslagen (Se Figur 3). Dessa används senare vid avstämningsmöten som sker mellan kund, arkitekt och visualiserare för att kunden ska skapa sig en bättre bild av förslagen och komma med synpunkter. Denna process kan itereras till dess att kunden är nöjd.

Under gestaltningsarbetet har arkitekten samtidigt en kommunikation med kommunen gällande bygglovsansökan.



Figur 3: Exempel på en visualisering skapad av Kontrollbolaget

Inför bygglovsansökan behöver en rad olika handlingar tas fram. Utifrån detaljplanen krävs det en nybyggnadskarta som tas fram av kommunen. Nybyggnadskartan visar på förutsättningar och markförhållanden som kan komma att påverka byggnationen. Utifrån nybyggnadskartan skapar arkitekten en situationsplan, vilket är en ritning som bland annat visar indelningen av fastigheter samt placering av både befintliga och planerade byggnader. Arkitekten tar också fram en planritning som visar den planerade byggnadens uttänkta planlösning, installationer och konstruktioner. Även fasadritningar av byggnadens alla sidor som visar det utvändiga utseendet samt sektionsritningar som visar en genomskärning av byggnaden. För att bygglov ska beviljas behöver arkitekten göra en anmälan om kontrollansvarig. En kontrollansvarig är med för att kvalitetssäkra byggnationen, upprätta en kontrollplan och se till att denna följs. Kontrollplanen innehåller information gällande vilka kontroller som ska göras och av vem.

När bygglovet har beviljats skapas all den tekniska dokumentation som krävs inför byggnationen. Konstruktören tar fram konstruktionsritningar på byggnadens bärande element som exempelvis grundplan, stomplan, bjälklagsplan, takplan och sektionsritningar. Konstruktören utför en energibalans- och u-medelvärdesberäkning för att mäta byggnadens energieffektivitet. Sakkunniga skapar även ritningar för bland annat

värme, ventilation och sanitet [VVS] samt el och brand. Den kontrollansvariga samlar den tekniska dokumentationen och skapar en kontrollplan. Kontrollansvarig, kommunen och kunden genomför sedan ett tekniskt samråd, där genomförandet av byggnationen redovisas. Innehållet i kontrollplanen och tekniska handlingar diskuteras för att se om något behöver kompletteras inför startbeskedet.

När byggnationen har påbörjats utför den kontrollansvarige platsbesök på bygget för att se till att kontrollplanen följs. Det är den kontrollansvariges uppgift att jämföra den färdiga byggnationen med de tekniska handlingar som tagits fram i tidigare skede, för att skriva eventuella relationshandlingar på ändringar under byggets gång. Därefter skriver den kontrollansvariga sitt utlåtande och genomför ett slutsamråd tillsammans med kund och kommun för att säkerställa att byggnationen är klar och godkänd.

3.3. Kontrollbolagets arbete kring visualiseringar

En visualisering är en digitalt renderad bild av en byggnad och miljön som den befinner sig i. Kontrollbolaget använder visualiseringar på olika sätt. Ofta används det i gestaltningsfasen för att kommunicera med kunden. Detta för att de flesta kunderna som ger sig an ett byggprojekt inte har förmåga att endast titta på en ritning för att förstå byggets gestaltning. I dessa fall används visualisering som ett sätt att realisera projektet för kunden och skapa en känsla för det exteriöra och interiöra. Kunden kan exempelvis lättare få en uppfattning om hur ett rum kommer upplevas.

> Det är inte många kunder som har förståelse för platta ritningar. Det finns ljus, skugga och materialitet. En ritning är bara vit med svarta linjer. Har du en visualisering får du med texturer, ytskikt, hur ljuset faller och skuggor. Det blir helt annat. (Arkitekt 1).

I andra fall används visualiseringar som ett sätt att sälja in Kontrollbolaget för att landa ett projekt hos en större kund. Om en kund vill genomföra ett större projekt som till exempel nyproducerade lägenheter, vill man så snabbt som möjligt skapa en helhetsbild för hur det kommer se ut om kunden skulle investera i projektet. Dessutom kan företaget arbeta på uppdrag av mäklarbyråer där de tar fram visualiseringar av lägenhetsinteriörer innan byggnationen av lägenheterna är färdiga. Visualiseringarna användes sedan av mäklarbyrån för att sälja och marknadsföra lägenheterna.

> Jag skulle säga att i vissa projekt är visualiseringar nästan avgörande. Ju mer pengar du ska investera […] då måste vi få dem att förstå att det är oss ni ska välja att jobba med. Hur ska vi kunna göra det om vi kommer med ett papper med lite

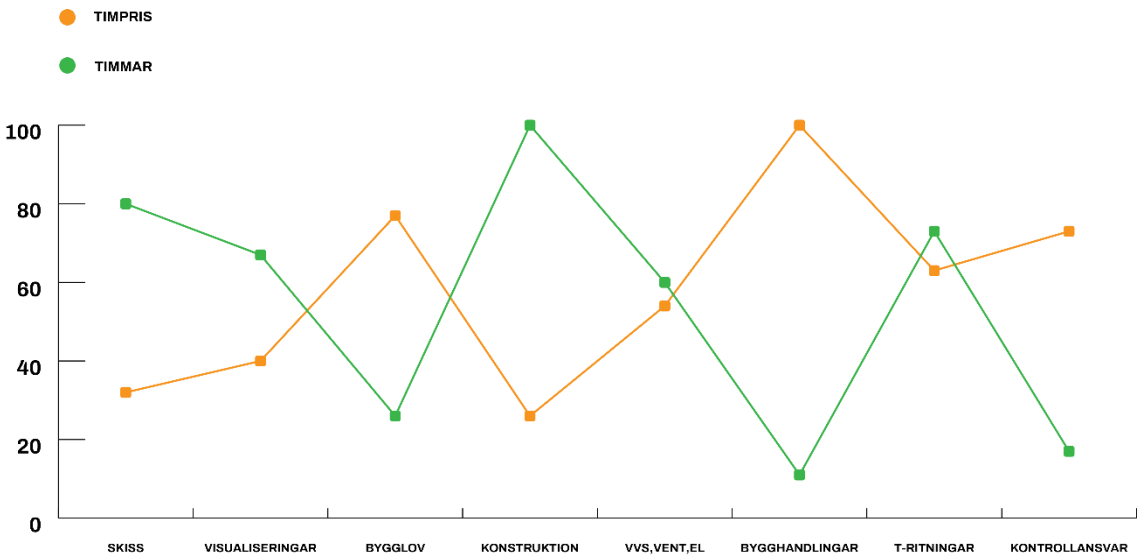
> streck på? Man måste presentera en verklig vision för att de ska köpa hela konceptet. (Arkitekt 1).

Visualisering är ett starkt verktyg för Kontrollbolaget, och kan användas i flera olika situationer. Det är inte till alla projekt som visualiseringar tas fram, de skapas enbart om kunden efterfrågar det eller om företaget lyckas sälja in den tjänsten till kunden, vilket inte alltid är fallet. Arbetet med att ta fram en trovärdig visualisering är en uppgift som tar många timmar, och för tillfället är det bara en av de anställda som besitter kunskapen för att göra det. För att ta fram en visualisering använder Kontrollbolaget två programvaror vid namn Revit respektive Lumion. Revit är programvaran där en 3D-modell av byggnaden skapas, och Lumion är programvaran som används för att rendera bilderna med rätt material, ljus och miljö.

3.4. Kontrollbolaget och AI

Enligt Fawzy-Almaz et al. (2024) kan AI möjliggöra för snabbare och mer effektiva processer inom arkitektonisk design. Här kan en implementering av AI spara både tid och resurser genom att exempelvis agera som stöd i den kreativa processen. Utvecklingen av AI visar inga tecken på att stanna upp (Fawzy-Almaz et al., 2024). Därför krävs det att företag som Kontrollbolaget måste anpassa sig efter den tekniska utvecklingen som AI för med sig.

I den här studien har jag fått ta del av uppgifter som är en uppskattning av Kontrollbolagets fakturerade timmar och det fakturerade timpriset, uppdelat i ett mindre projekts olika faser. Uppgifterna som använts till studiens syfte är högst uppskattade och generaliserade. Att ta fram uppgifter för ett typprojekt är något som blir väldigt svårt då inget projekt är det andra likt. Av dessa uppgifter går att utläsa att gestaltning- och visualiseringsfaserna är några av de arbetsmoment där Kontrollbolaget spenderar flest timmar, och även tar minst betalt för (Se Figur 4). En anledning till detta beror på att mycket av det arbetet som görs i gestaltning- och visualiseringsfaserna senare används som bygglovshandlingar som exempelvis planritningar, fasadritningar och sektionsritningar. Här finns det därmed anledning att undersöka om och hur AI kan implementeras i Kontrollbolagets kreativa process. Det kan tänkas att en implementering av AI-verktyg kan minska antalet timmar som läggs i dessa faser, vilket också skulle kunna innebära en större ekonomisk vinning, eller möjliggöra för ökad produktion.



Figur 4: Linjediagram som visar indexvärden av fakturerade timpris (orange), och fakturerade timmar (grön).

Om AI skulle kunna utföra monotona arbetsuppgifter, tillåts anställda att fokusera på arbetsuppgifter som är mer stimulerande, vilket i sin tur bidrar till en tillfredställande arbetsmiljö. En sådan arbetsmiljö kan ha en positiv inverkan på den anställdes mående, produktivitet, engagemang och självförtroende i sitt arbete (Hemmer et al., (2023). Det är tänkbart att en implementering av AI kan gynna både företaget och de anställda. Om de anställda tillåts att fokusera på uppgifter som kräver deras spetskompetens, kan detta bidra till en högre personlig utveckling och engagemang i arbetet. Det kan också leda till att de anställda upplever en god och stimulerande arbetsmiljö. Detta medför även positiva effekter på företaget över lag, genom exempelvis ökad produktivitet.

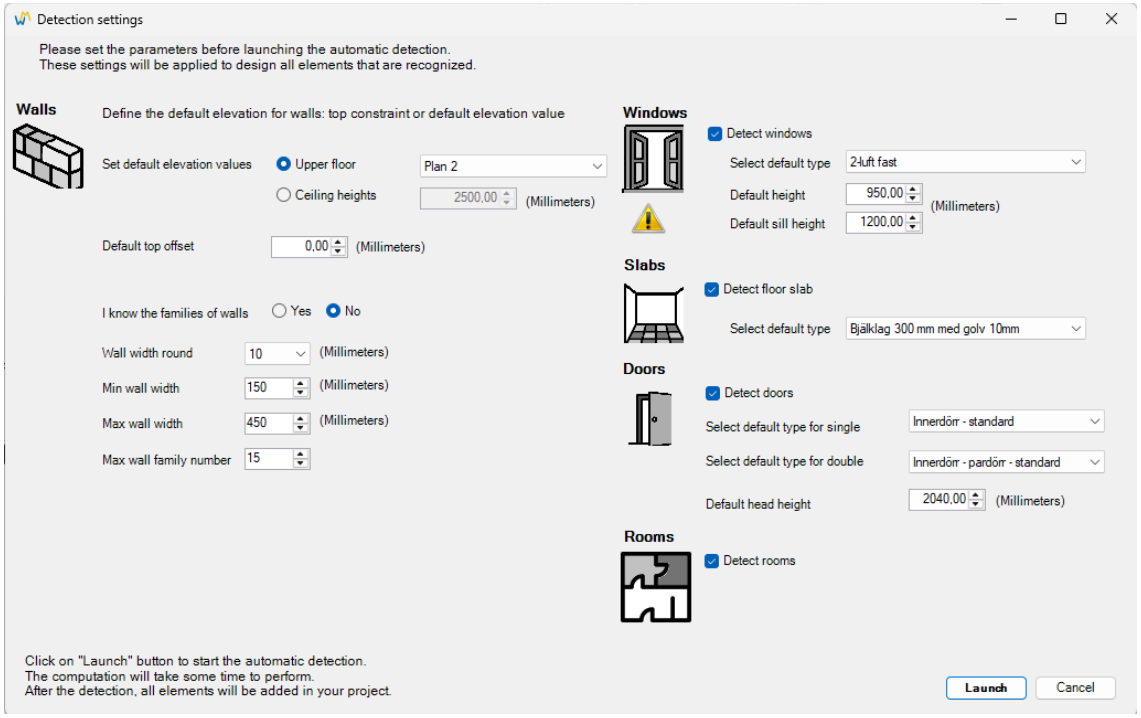
Respondenterna som intervjuats på Kontrollbolaget har en positiv syn på AI, men uttrycker en viss osäkerhet. Inom exempelvis konstruktion, där arbetsuppgifterna kräver en enorm precision och är tidskrävande, finns ännu inget förtroende för AI inom företaget. Det finns en rädsla att AI tar genvägar som inte fungerar konstruktionsmässigt. Ett sådant misstag kan innebära förödande konsekvenser, exempelvis att en byggnad rasar eller att ett bygge inte går att slutföra. Det kan i sin tur innebära en enorm ekonomisk förlust eller, i värsta fall dödsfall. Däremot anses AI visa potential i Kontrollbolagets kreativa arbeten, exempelvis kring gestaltning och visualisering. Här finns det dock också en rädsla att AI kan ta bort det fina ur den kreativa processen.

4. Resultat

I följande kapitel redovisas de tre programvaror som testats under studiens gång och dess resultat. Testerna utfördes med material från äldre avklarade projekt som Kontrollbolaget tidigare arbetat med. Programvarorna har därför inte testats i ett aktivt projekt.

4.1. WiseBIM

WiseBIM är ett tillägg till Revit som möjliggör konverteringar av tvådimensionella [2D] ritningar till Revit-element med hjälp av AI (WiseBIM, u.å.). WiseBIM ger möjlighet till att ställa in några parametrar inför konverteringen. Dessa parametrar avgör bland annat tjocklek och höjd på väggar, eller vilken typ av dörrar och fönster som används i modellen. Det går alltså bara att välja en typ av fönster och en typ av singeldörr eller dubbeldörr. Detta kan bli problematiskt om WiseBIM tvingas arbeta med en komplex planritning som innehåller många olika fönster, dörrar och glaspartier. Det går heller inte välja vilken typ av vägg som ska byggas, enbart dess tjocklek (Se Figur 5).

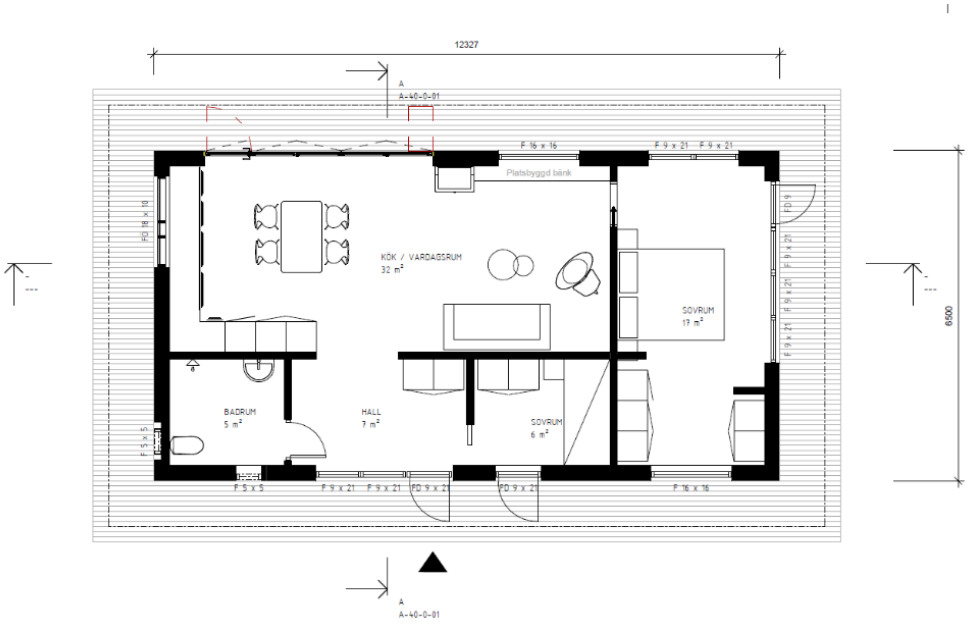


Figur 5: Inställningar i WiseBIM.

I följande tester har WiseBIM testkörts med ritningar från tre tidigare projekt som Kontrollbolaget tidigare arbetat med. De tre ritningarna har varierande komplexitet och filformat för att se hur programvaran reagerar på dessa faktorer, och kommer i denna studie kallas ”Projekt 1–3”.

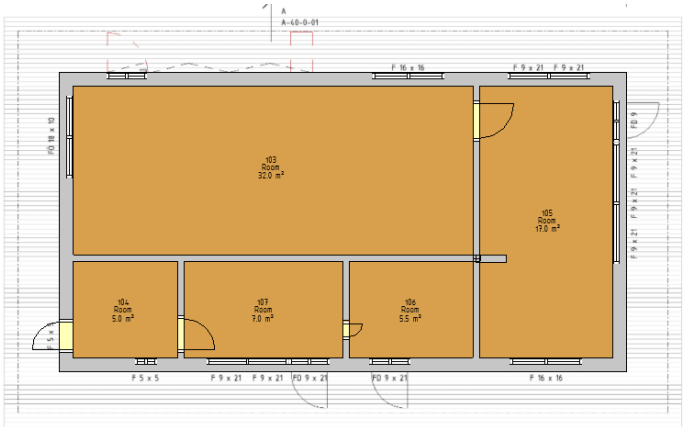
4.1.1. Projekt 1

Projekt 1 är ett enplanshus med enklare form både exteriört och interiört med stora glaspartier varav vissa är öppningsbara. Ritningen är hämtad ur en PDF-fil som Kontrollbolaget använt som skissförslag. (Se Figur 6).

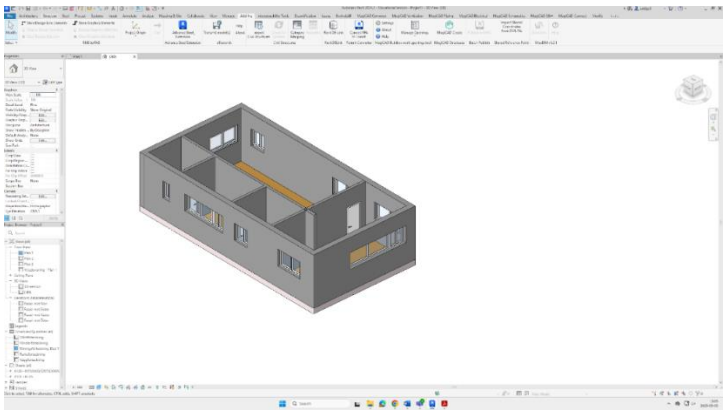


Figur 6: Planritning av Projekt 1.

WiseBIM klarade av att bygga upp husets väggar och golv utifrån ritningen. En interiör vägg hade en annan tjocklek än vad ritningen visade, och en exteriör vägg var något förskjuten. Den interiöra väggen med annan tjocklek tros bero på möblemanget som finns med i den ursprungliga ritningen som WiseBIM läste av. Resultatet visar också att WiseBIM tror att vissa fönster är dörrar och vice versa. WiseBIM har heller inte klarat av att urskilja vilka av glaspartierna som är öppningsbara och inte. Majoriteten av alla ytterdörrar saknas (Se Figur 7 och 8).



Figur 7: Resultat från inläsning, Projekt 1. De gråa elementen är väggar och de bruna elementen är golvet.

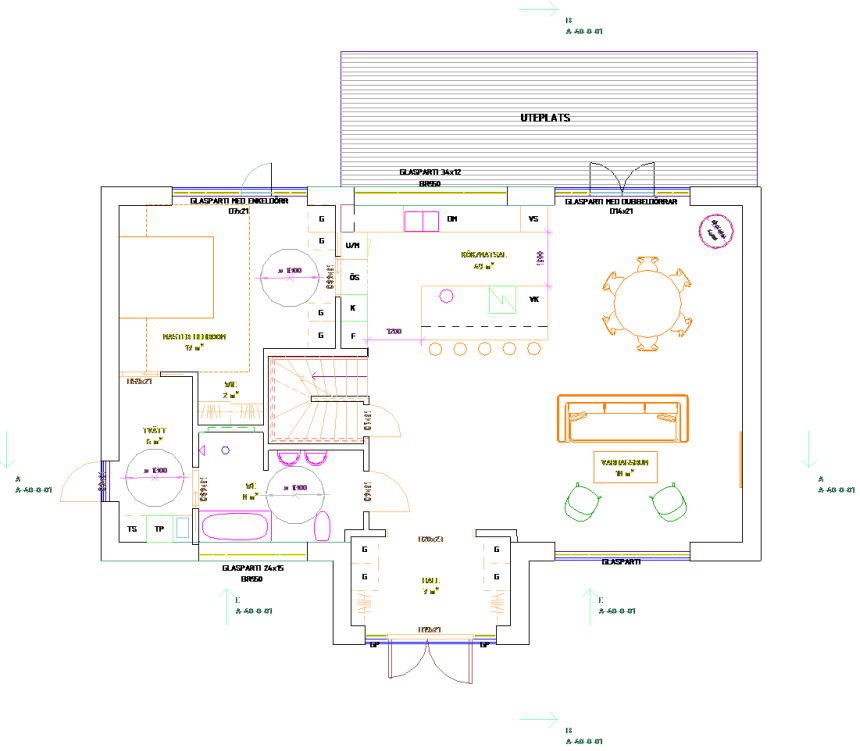


Figur 8: Resultatet från inläsning i tredimensionell vy [3D], Projekt 1.

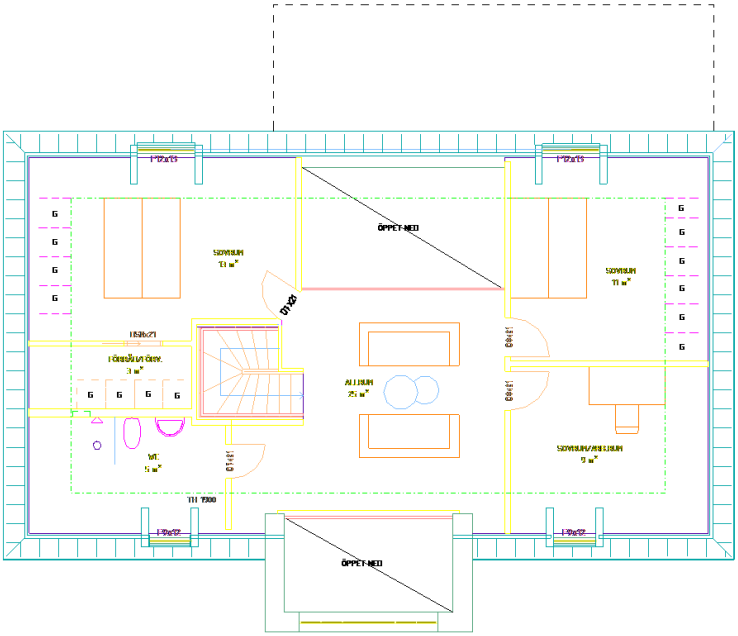
När WiseBIM fick läsa av en enklare ritning som i Projekt 1, blev resultatet någorlunda korrekt. Den största framgången hittades i WiseBIMs förmåga att läsa av ritningens väggar. Detta då den nästan helt korrekt kunde urskilja exteriöra från interiöra väggar. De största felen uppstod kring dörrar och fönster. Det tog 86 sekunder för WiseBIM att läsa av ritningen och bygga modellen.

4.1.2. Projekt 2

Projekt 2 är en tvåplansvilla med en mer komplex form och planlösning jämfört med Projekt 1. I detta projekt fick WiseBIM läsa av en DWG-fil, vilket är ett mer exakt och precist underlag (Se Figur 9 och 10).



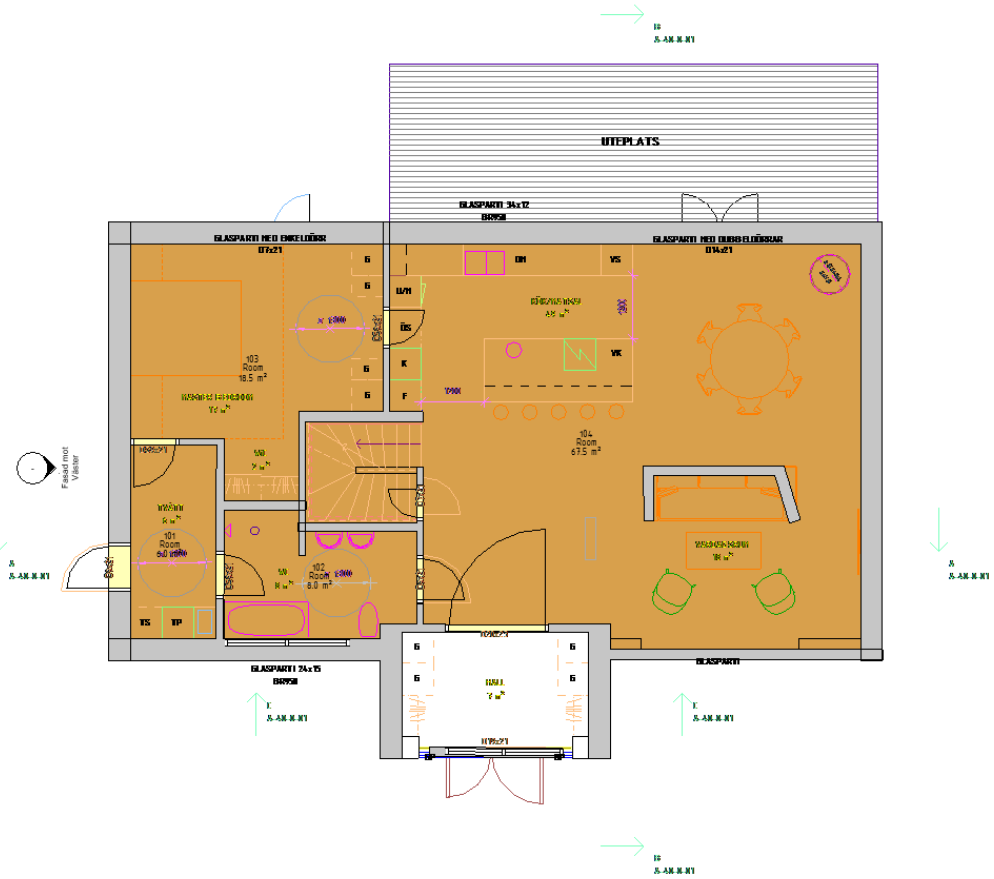
Figur 9: Planritning plan 1, Projekt 2.



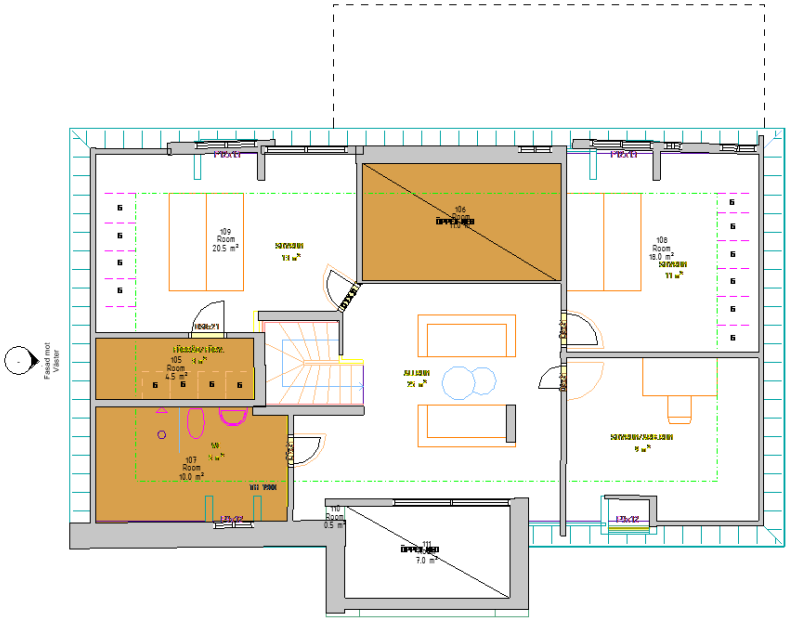
Figur 10: Planritning plan 2, Projekt 2.

Resultatet för inläsningen av plan 1 gav ett liknande resultat som Projekt 1. WiseBIM lyckades bygga upp nästan alla väggar på sina korrekta positioner, dock med olika tjocklekar i vissa fall. En möbel som finns med på ritningen identifierades som en vägg. De största problemen ligger fortfarande i att identifiera rätt element i ritningen som fönster, dörrar och glaspartier (Se Figur 11). Det tog WiseBIM 79 sekunder att läsa av och bygga upp en modell för plan 1.

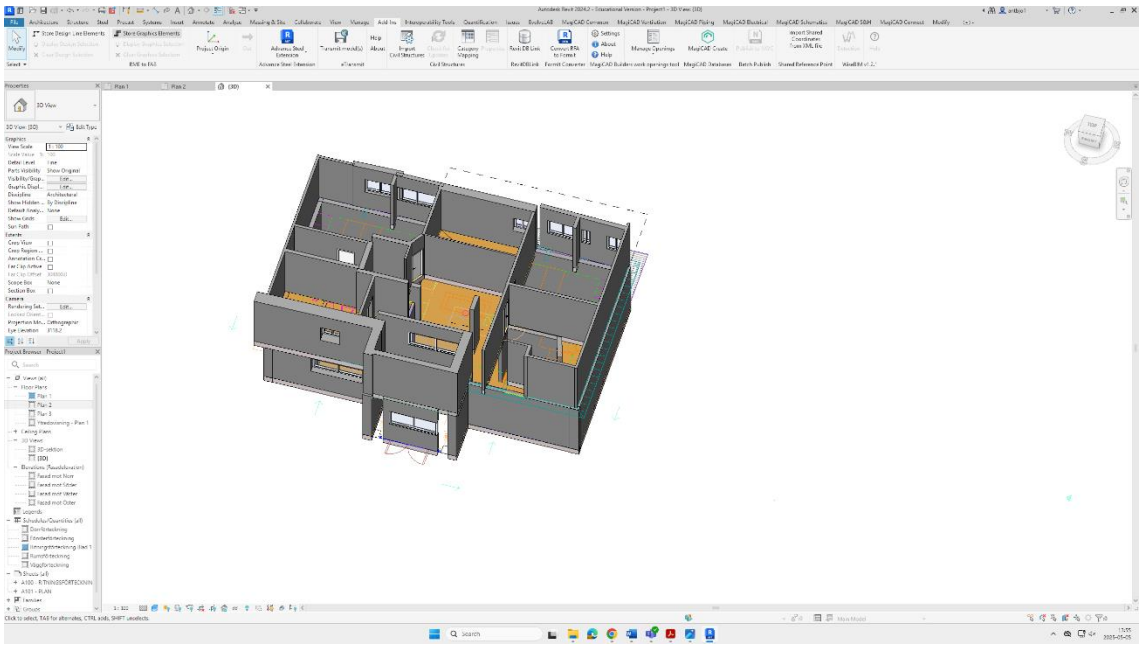
I resultatet för inläsningen av plan 2 visade WiseBIM större problem med att läsa in väggarna som blev sneda och hade flera olika tjocklekar. Vissa väggar saknades och delar av taket lästes in som en vägg. Även här uppstod problem att urskilja fönster, dörrar och glaspartier (Se Figur 12). Det tog WiseBIM 47 sekunder att läsa av och bygga upp en modell för plan 2. I Projekt 2 gick det snabbare att läsa av och bygga upp modellerna jämfört med Projekt 1. Anledning till detta är okänd.



Figur 11: Resultat från inläsning av plan 1, Projekt 2.



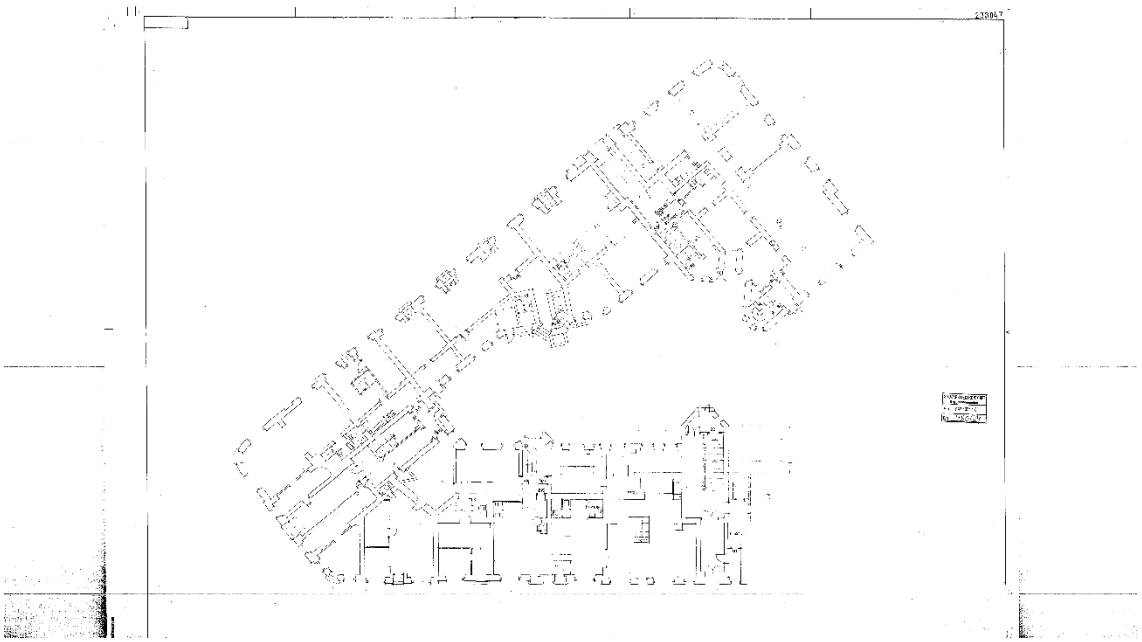
Figur 12: Resultat från inläsning av plan 2, Projekt 2.



Figur 13: Resultat av inläsning i 3D-vy, Projekt 2.

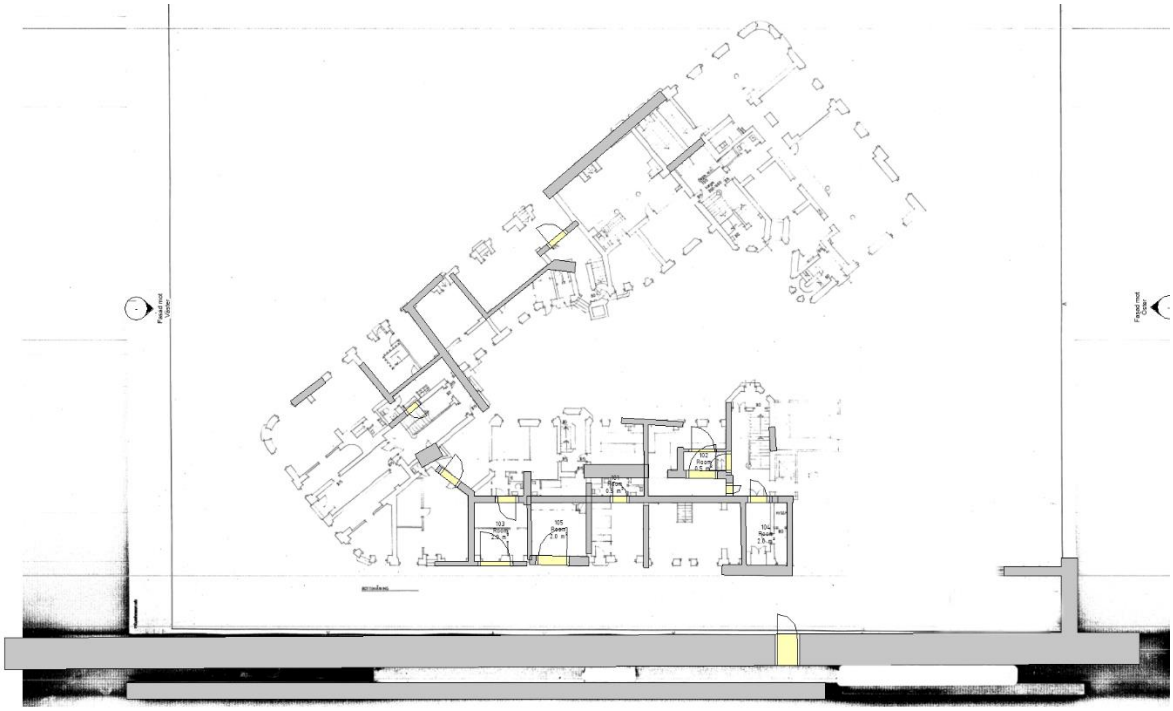
4.1.3. Projekt 3

I det tredje testet med WiseBIM fick programvaran läsa av en äldre handritad planritning av ett stort lägenhetshus. Ritningen saknar dörrar och fönster. Det här testet utfördes för att se hur WiseBIM skulle agera när det matades med ett material av lägre kvalitet (Se Figur 14).

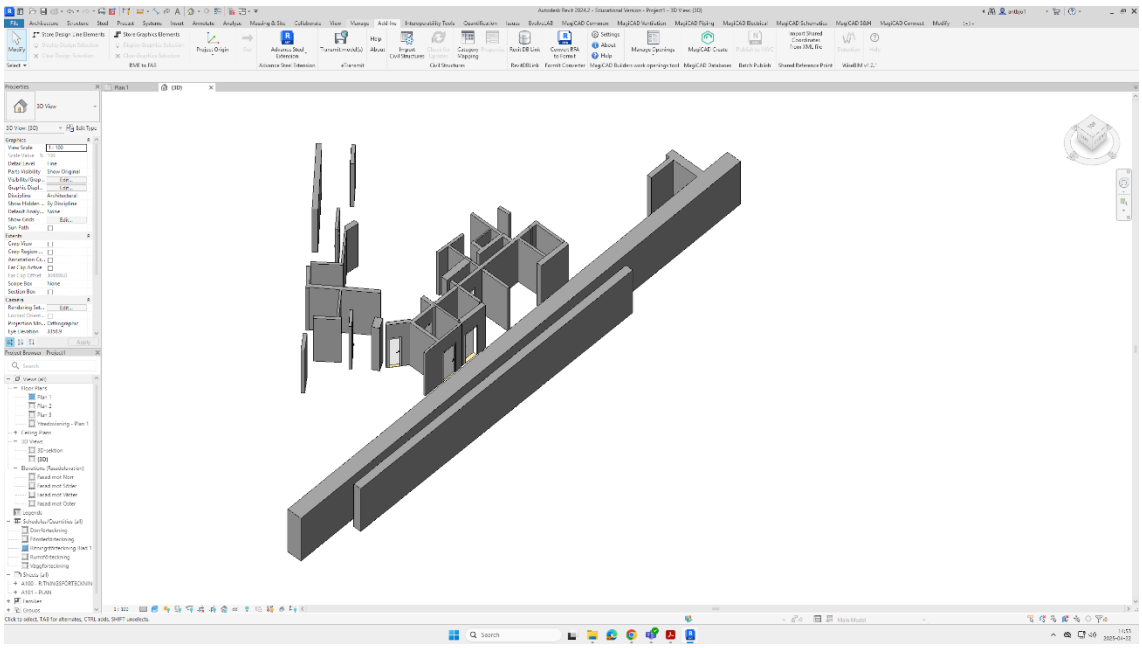


Figur 14: Planritning, Projekt 3.

Resultatet från inläsning av Projekt 3 visar att WiseBIM behöver en tydlig ritning i hög kvalitet för skapa en korrekt modell. Majoriteten av väggarna saknades. Linjerna i ritningen var för otydliga och inte tillräckligt precisa för att WiseBIM ska kunna uppfatta vad som var vad. Det tog WiseBIM 73 sekunder att läsa av ritningen och bygga upp en modell, men resultatet av detta blev oanvändbart (Se Figur 15 och 16).



Figur 15: Resultat av inläsning, Projekt 3.



Figur 16: Resultat av inläsning i 3D-vy, Projekt 3.

4.2. Veras

Veras är en AI-driven applikation som går att använda till olika Computer-aided design-programvaror [CAD] såsom Revit, Rhinoceros och SketchUp. Applikationen används för att skapa arkitektoniska visualiseringar genom att tolka 3D-modeller från exempelvis Revit. Med hjälp av text-prompter kan användaren styra AI:n mot mer specifika och önskade resultat (EvolveLAB, u.å.).

Veras framstår som ett utmärkt verktyg för att stödja Kontrollbolagets kreativa process och därigenom effektivisera arbetsflödet. Syftet med att testa Veras är att undersöka om verktyget kan leverera visualiseringar av samma kvalitét som Kontrollbolagets nuvarande leverans, men på kortare tid. Här testades Veras för att försöka återskapa två av Kontrollbolagets tidigare visualiseringar. För att utföra detta test har Kontrollbolaget delat med sig av byggnadens 3D-modell som var skapad i Revit, samt visualiseringarna som Veras ska försöka återskapa (Se Figur 17 och 18). Det tog Veras mellan 20 och 60 sekunder att generera en visualisering.



Figur 17: Ursprunglig visualisering skapad av Kontrollbolaget, första vyn.



Figur 18: Ursprunglig visualisering skapad av Kontrollbolaget, andra vyn.

Utöver text-prompten erbjuder Veras olika inställningar som kommer påverka renderingens resultat. Det första reglaget kallas *Geometry Override* som påverkar hur mycket frihet Veras får att ändra den ursprungliga geometrin av 3D-modellen. Låga värden bevarar geometrin, medan höga värden kan producera mer kreativa resultat. Reglaget *Material Override* påverkar hur mycket frihet Veras får när det kommer till materialitet, och *Prompt Strength* är ett reglage som påverkar hur Veras ska förhålla sig till användarens text-prompt. Det finns även inställningar som exempelvis *Turbo Nature* som ökar inslag av natur och växtlighet i resultatet.

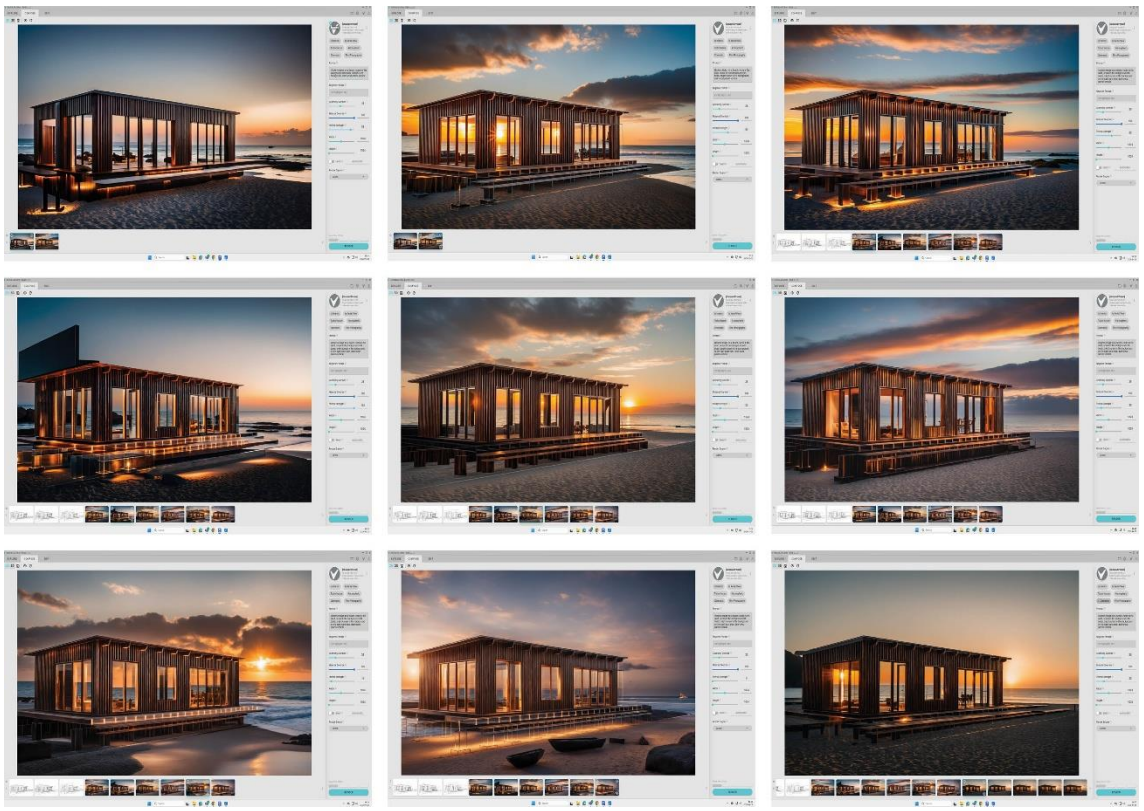
4.2.1. Första vyn

För att skapa liknande förutsättningar för visualiseringsarbetet användes som tidigare nämnt, samma 3D-modell som använts av Kontrollbolaget. För att ge skuggor och materialitet i modellen användes en ”shaded” visuell stil i Revit. Detta för att ge Veras en idé om byggnadens material och ljussättning. Kameran placerades ut för att efterlikna vyn i den ursprungliga visualiseringen (Se Figur 19).

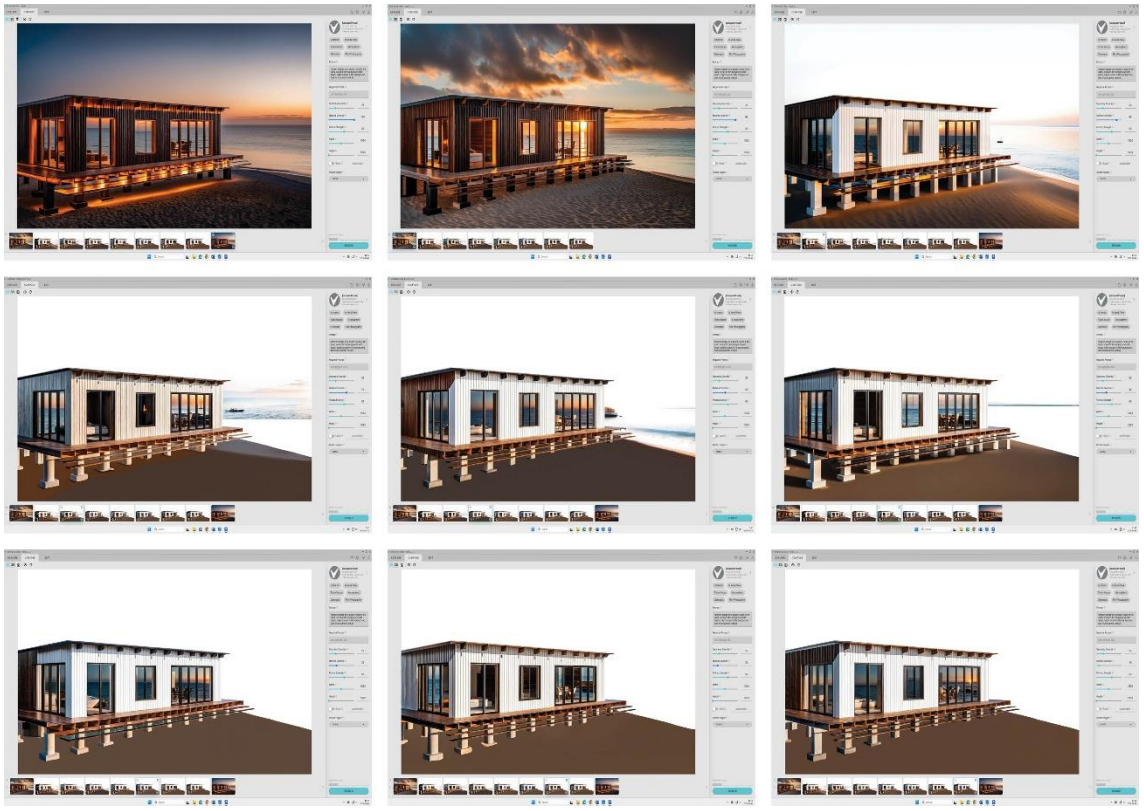


Figur 19: 3D-modellen och vyn som användes i Veras.

3D-modellen och vyn importerades in i Veras från Revit. De första testerna med Veras gjordes i syfte att försöka förstå de olika inställningarna och hur de påverkade resultatet. Dessa inställningar kompletterades med text-prompt som beskrev den ursprungliga visualiseringen, som också blev mer deskriptiv för varje rendering i ett försök att vägleda Veras till det önskade resultatet. De första testerna gav dramatiska resultat med saknad av realism i ljus, materialitet och miljö (Se Figur 20). Att sänka värdet på inställningen *Material Override* gjorde att Veras försökte efterlikna den ursprungliga 3D-modellen mer och mer. Kulören på träpanelen som, fanns beskriven i text-prompten, var mörkgrå men blev ljusare ju lägre värdet var (Se Figur 21). Detta för att Veras försökte efterlikna modellen som i Revit var helt vit.

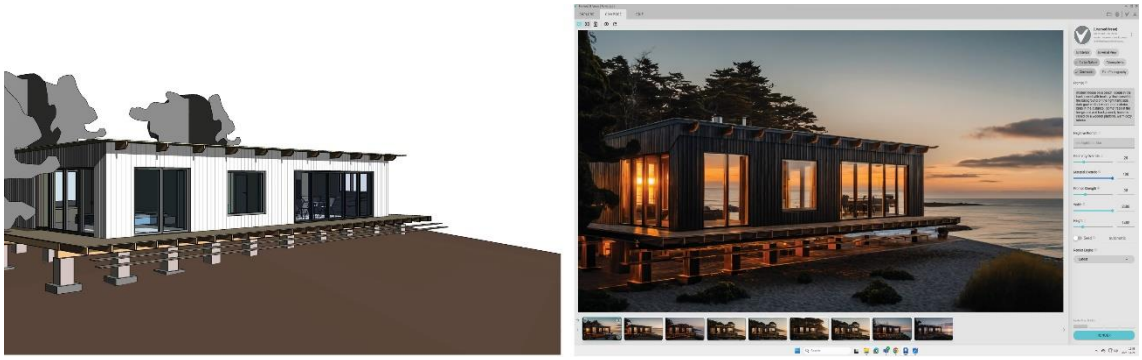


Figur 20: Kollage av första testerna med Veras.



Figur 21: Kollage av tester med olika ”Material Override”-värden

Inställningen *Prompt Strength* visades vara som mest balanserad när den var inställd på ett värde såsom 50 eller 60. I syfte att återskapa den ursprungliga visualiseringen ansågs ett lågt värde av inställningen *Geometry Override* gynna bättre resultat, då höga värden av inställningen genererade dramatiska förändringar i geometri, materialitet, ljussättning och miljö. Testerna visade att balanserade värden på *Prompt Strength* och *Geometry Override* genererade resultat, vilka uppfattades ha mest realistisk geometri, materialitet, ljussättning och miljö. Under testerna framkom det att Veras hade svårigheter att generera vissa objekt i visualiseringen som exempelvis träd, trots att objekten beskrivits i text-prompten. För att undersöka detta, placerades träd-objekt i Revit-modellen för att vägleda AI:n till det önskade resultatet. För att ge Veras ytterligare hjälp aktiverades inställningen *Turbo Nature* för att lägga mer vikt på växtlighet. Efter implementeringen av träd-objekten och *Turbo Nature* kunde Veras identifiera träden och dess placering i visualiseringen (Se Figur 22).



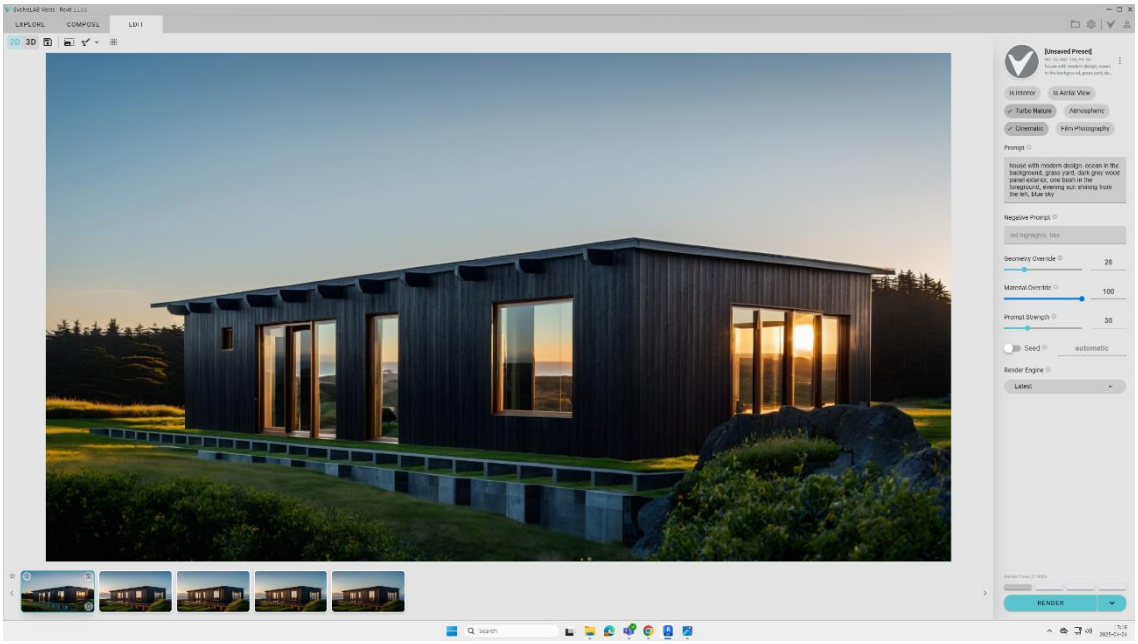
Figur 22: Resultat från implementering av träd i 3D-modellen.

4.2.2. Andra vyn

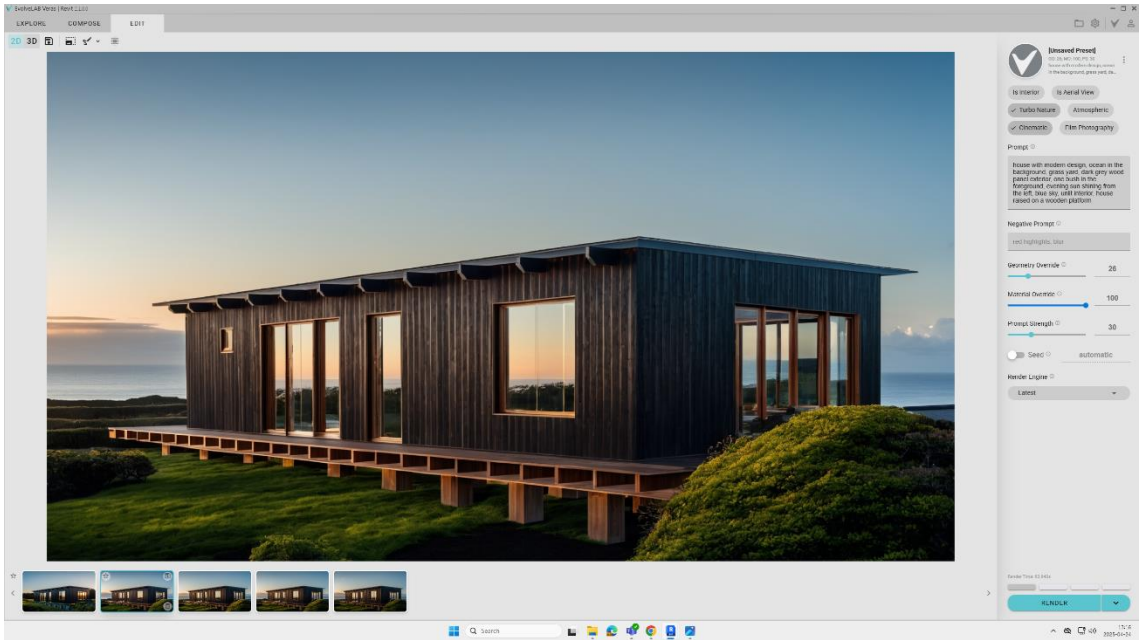
Med nya lärdomar påbörjades tester med den andra vyn. I denna vy placerades ett busk-objekt i förgrunden av Revit-modellen för att efterlikna den buske som finns i den ursprungliga visualiseringen. I testerna med den andra vyn blev det alltmer tydligt att resultatets kvalitet i hög grad berodde på hur välformulerad och detaljerad text-prompten var. Utan tydlig vägledning från användaren saknas förutsättningarna för att skapa det som användaren söker. Under testernas gång visade det sig att text-prompten och dess detaljrikedom och tydlighet var avgörande för visualiseringarnas kvalitet. Text-prompten från den första vyn som gav bäst resultat användes också till denna vy, men med modifieringar. Text-prompten till den andra vyn såg ut som följande: *House with modern*

design, ocean in the background, grass yard, dark grey wood panel exterior, one bush in the foreground, evening sun shining from the left, blue sky.

Resultatet blev realistiskt redan i första visualiseringen som Veras skapade till den andra vyn. Veras lyckades inte återskapa havsmiljön, men fasadens utseende såg korrekt och trovärdigt ut med en kulör som speglade Kontrollbolagets ursprungliga visualisering. Att huset skulle stå på ett trä-däck var något som missades i text-prompten, och Veras tolkade det som ett betongfundament, övervuxet med gräs. Veras tolkade även busk-objektet från Revit-modellen som en sten (Se Figur 23). I följande visualiseringar utökades text-prompten för att ytterligare vägleda Veras mot det önskade resultatet. Till den andra visualisering adderades exempelvis meningen: *house raised on a wooden platform*. Vilket resulterade i rätt material på trä-däcket. Av okänd anledning lyckades Veras skapa havet trots att text-promptens beskrivning av havet inte hade ändrats från den första visualiseringen (Se Figur 24).

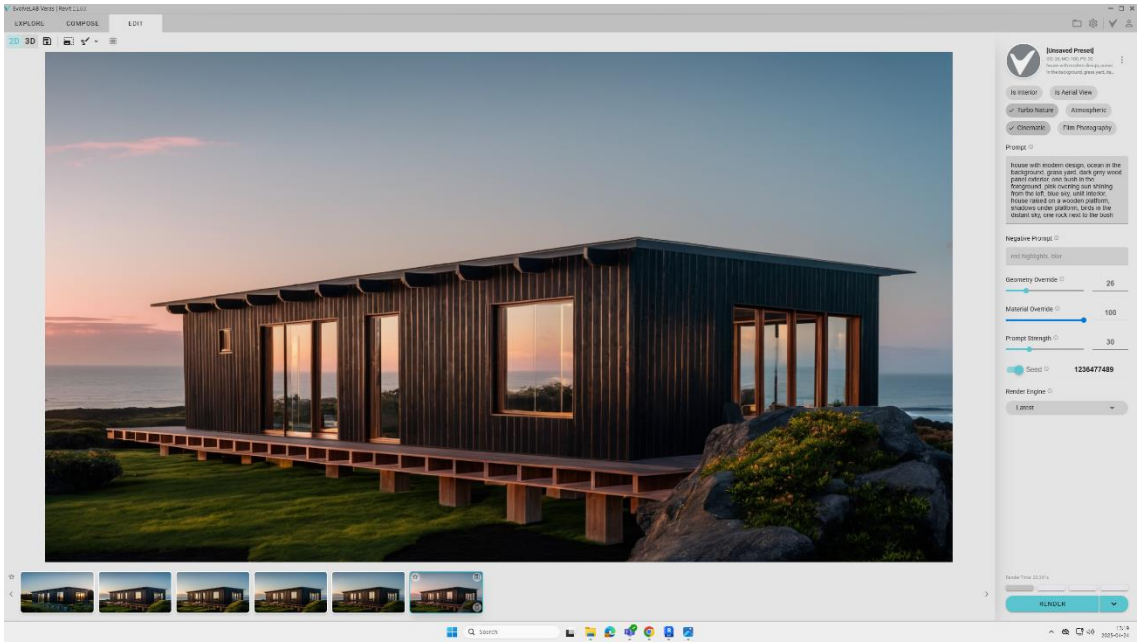


Figur 23: Resultat från den första visualiseringen av andra vyn.

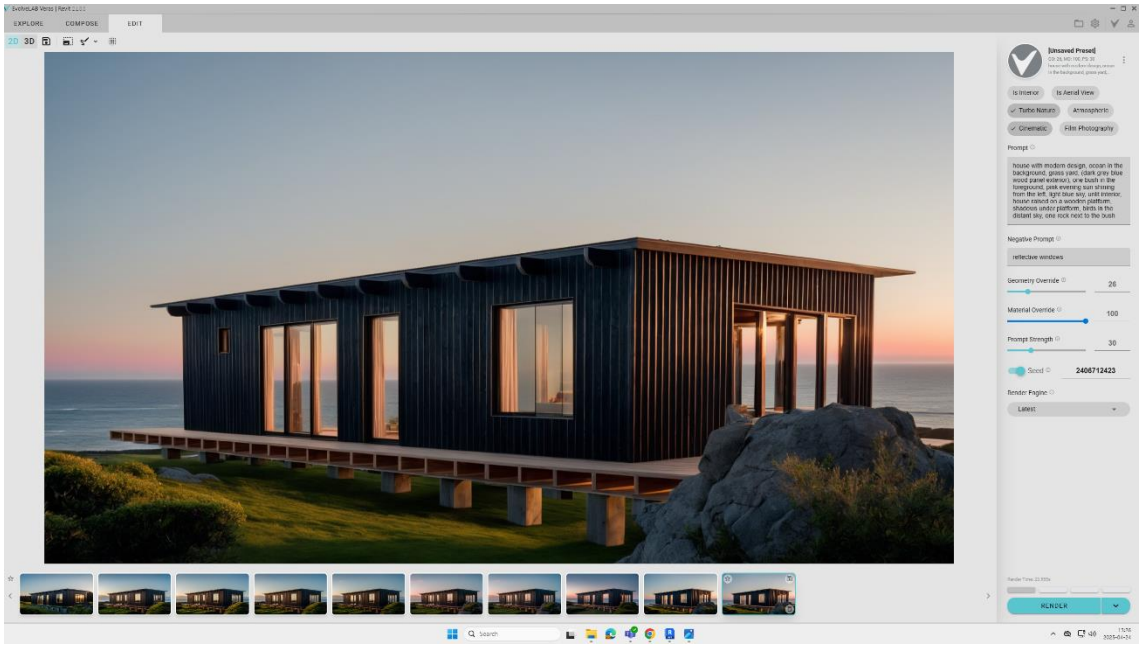


Figur 24: Resultat från den andra visualiseringen av andra vyn.

Här testades även Veras ”seed-funktion”. Varje genererad visualisering tilldelas en specifik serie av siffror, vilket kallas för ett ”seed”. Det tillåter användaren att återskapa en tidigare genererad visualisering men med små förändringar. Dessa små förändringar görs genom att aktivera funktionen och modifiera text-prompten. I följande figurer visas några exempel där denna funktion har använts. Exempelvis adderades meningen: *pink evening sun* för att återskapa ljuset i Kontrollbolagets ursprungliga visualisering eller *light blue sky* för att ljusa upp himlen (Se Figur 25 och 26).



Figur 25: Adderad text-prompt; ”pink evening sun”.



Figur 26: Adderad text-prompt; ”light blue sky”.

4.3. Midjourney

Midjourney är ett generativt AI-verktyg som kan generera bilder utifrån text-prompter, och har på senare år växt till en av de största på marknaden med konkurrenter som OpenAI:s DALL-E. En fördel med Midjourney är att det är ett molnbaserat verktyg och att det därför inte ställer några krav på användarens hårdvara (Wankhede, 2025). Midjourney kan generera bilder utan att ha en 3D-modell som referens, till skillnad från Veras. Bilden som genereras baseras endast på användarens text-prompter. Inför testerna med Midjourney utfördes studier kring hur man på bästa sätt komponerar en text-prompt.

Enligt Show It Better (2024) behöver användaren skapa en förståelse för de tre elementen som utgör en bra text-prompt. Genom att bygga text-prompten kring dessa tre element kan användaren vägleda Midjourney på ett effektivt sätt. De tre elementen består av medium, subjekt och omgivning. Medium syftar till tekniken eller den visuella stilen som Midjourney ska simulera i den genererade bilden. Här kan användaren exempelvis bestämma om Midjourney ska generera en bild som ser ut att vara tagen med en specifik typ av kamera, eller om bilden ska se handskissad ut. Subjekt är den del av text-prompten som beskriver bildens centrala fokus, vilket exempelvis kan vara en produkt eller en byggnad. Här kan användaren också tilldela subjektet mjuka värden eller estetiska stilar som exempelvis ”minimalistic”. Omgivning beskriver bildens miljö och kontext.

Exempelvis kan denna del av text-prompten behandla vilken tid på dygnet bilden är tagen i, väder, säsong eller stadsmiljö (Show It Better, 2024).

I testerna av Midjourney applicerades Show It Better's (2024) teknik av att komponera en text-prompt. Som referens användes en av Kontrollbolagets visualiseringar som tidigare användes i testerna av Veras. Text-prompten beskrev byggnadens utseende och miljön som den befann sig i på ett välformulerat och detaljerat sätt. De genererade resultaten hade likheter med Kontrollbolagets ursprungliga visualiseringar när det kommer till material och miljö. Trots att Midjourney inte fick ta del av varken 3D-modellen eller den ursprungliga visualiseringen. Resultaten visade även en hög nivå av realism och kvalitet. Detta visar ytterligare vikten av en välskriven och detaljerad text-prompt (Se Figur 27). Ytterligare tester gjordes för att skapa olika interiöra och exteriöra miljöer. Ett sådant test går att se i Figur 28, där Midjourney genererade ett vardagsrum utifrån en text-prompt. Här användes ingen referensbild när prompten skrevs. Resultaten lyckades pricka många av de beskrivna elementen från text-prompten som exempelvis färgglada möbler, fiskbensparkett och vinylspelare. Dessutom med hög grad av realism (Se Figur 28).

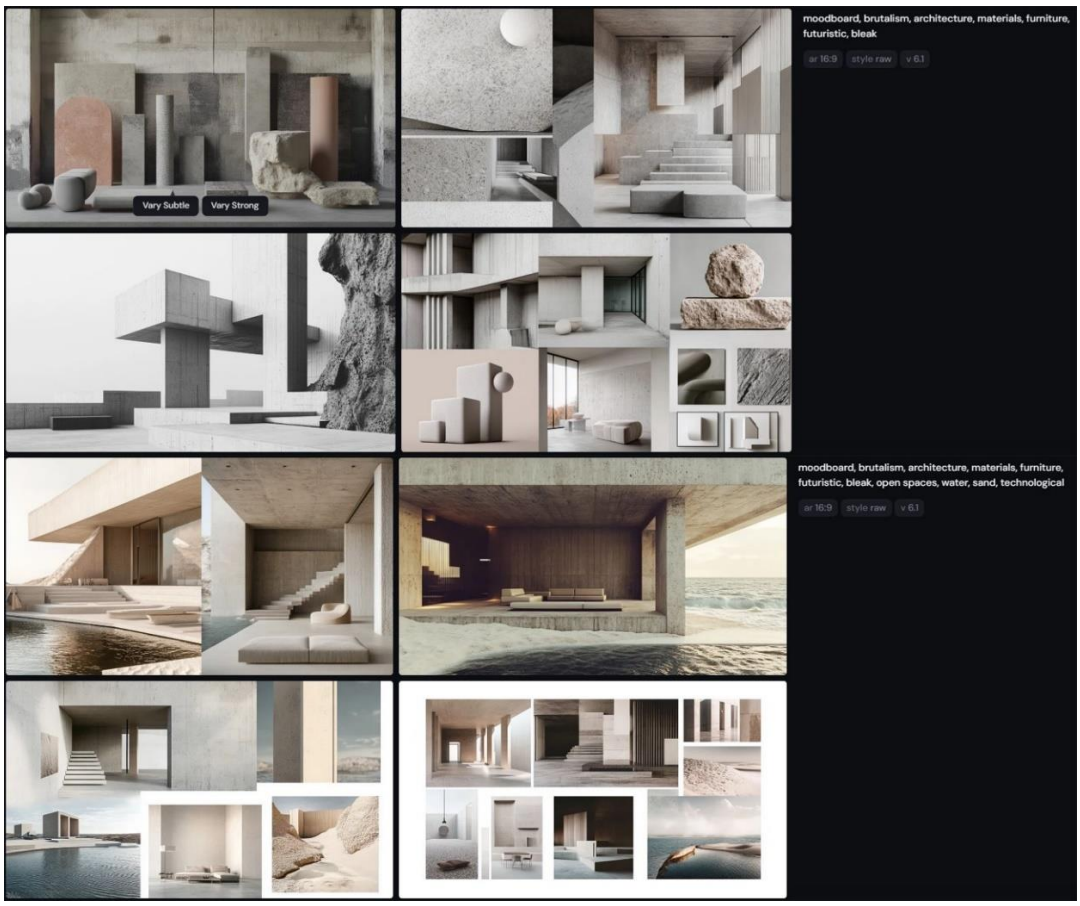


Figur 27: Resultat från Midjourney.



Figur 28: Resultat från vardagsrum, Midjourney.

Vidare tester genomfördes för att utvärdera Midjourneys förmåga att generera olika moodboards baserade på element beskrivna i text-prompten. Syftet med dessa tester var inte att generera bilder med hög grad av realism eller precision, utan snarare att utforska hur väl Midjourney kunde generera bilder som förmedlar en specifik känsla eller stämning. Sådana bilder skulle kunna fungera som kreativt stöd i tidiga konceptutvecklingsfaser för Kontrollbolaget (Se Figur 29).

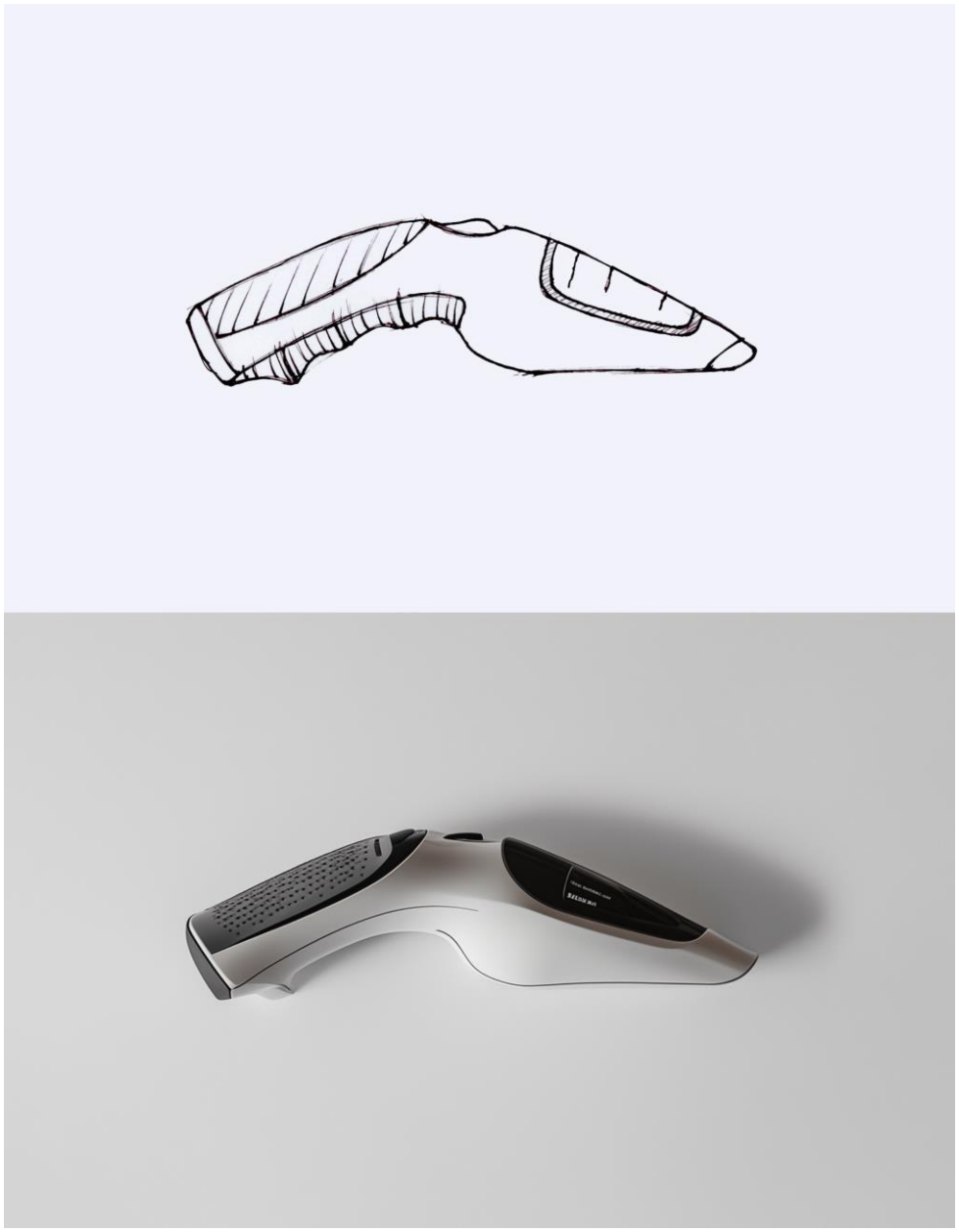


Figur 29: Resultat från testerna med moodboards, Midjourney.

Midjourney erbjuder en funktion som kallas ”Retexture”, vilket tillåter användaren att integrera nya stilar, material och detaljer in i en befintlig bild. Samtidigt som Midjourney försöker bibehålla bildens ursprungliga struktur och komposition (Midjourney, u.å.). Funktionen testades med tre olika bildmaterial där det första testet gjordes med en rendering från ett projekt gällande design av utemöbler. Renderingen var gjord i KeyShot med korrekta material och ljussatt i en artificiell studiomiljö. Genom ”Rexture-funktionen” kunde Midjourney sätta in dessa möbler i en realistisk parkmiljö med verkliga material på bara en minut, varav majoriteten av den tiden gick till att skriva text-prompten (Se Figur 30). I det andra testet fick Midjourney ta del av en 2D-skiss av en imaginär produkt. Detta för att se hur väl Midjourney kunde applicera material och ljus i produktbilden, och skapa en verklig rendering (Se Figur 31). Det tredje och sista testet utfördes med Kontrollbolagets 3D-modell som användes i tidigare tester med Veras för att se hur väl Midjourney kunde återskapa en visualisering utifrån modellen (Se Figur 32).



Figur 30: Test av gammal rendering med "Retexture"-funktionen.



Figur 31: Test av gammal skiss med ”Retexture”-funktionen.



Figur 32: Test av Kontrollbolagets 3D-modell med "Retexture"-funktionen.

Samtliga bilder som genererades av Midjourney tog mellan 20 och 30 sekunder att generera. Den största tidsåtgången var att komponera och modifiera text-prompten utifrån resultatet som genererades, vilket i sig handlar om några minuter.

5. Diskussion

I följande kapitel diskuteras studiens resultat, fördelar och nackdelar med AI kopplat till Kontrollbolagets arbetsprocess.

5.1. WiseBIM

Det finns många olika situationer där Kontrollbolaget kan behöva skapa en modell av en befintlig byggnad i Revit. Det kan bland annat vara i projekt där det ska göras en tillbyggnad på en befintlig byggnad, om en byggnads planlösning ska ritas om, eller när arkitekter och visualiserare behöver en grundmodell att utgå ifrån i sitt kreativa arbete. En sådan modell kan fungera som underlag för skisser, visualiseringar eller som stöd för att skapa en förståelse för byggnadens proportioner. Denna studie utgick från det sistnämnda scenariot. Det vill säga att skapa en kreativ grundmodell, snarare än en tekniskt korrekt avbildning. Tidsåtgången till att skapa en sådan modell varierar kraftigt beroende på ritningens innehåll, kvalitet och syfte. I syfte att uppnå effektivisering kan WiseBIM ses som ett passande verktyg, då den har potential att snabba på det tidskrävande momentet att bygga upp en modell av en befintlig byggnad.

Resultaten visade att WiseBIM kan bygga upp Revit-element utifrån en ritning på kort tid, som max 90 sekunder. För en anställd på Kontrollbolaget kan samma arbetsmoment utgöra flera dagars arbete. Trots att WiseBIM genererade ritningar på kort tid, lyckades programmet inte i något fall skapa en fullständigt korrekt modell. Felens omfattning varierade beroende på ritningens kvalitet och komplexitet. I flera fall rörde det sig om mindre fel som sneda, felbyggda eller ofullständiga väggar, vilket kan åtgärdas manuellt utan någon större tidsåtgång. I de fall modellen bedömdes som oanvändbar berodde det främst på att ritningens kvalitet och tydlighet var alltför låg. WiseBIM erbjuder begränsade möjligheter att påverka utformningen av objekt som dörrar, fönster och glaspartier. Det går till exempel endast att välja en typ av singel- respektive dubbeldörr. Om byggnaden exempelvis innehåller flera olika typer av fönster eller dörrar, behöver detta justeras manuellt i efterhand.

Att bygga upp en modell av en befintlig byggnad för den kreativa processen, där inte samma vikt läggs på tekniska detaljer som mått och dimensioner, anses WiseBIM utföra ett godkänt arbete. WiseBIM skulle därför kunna implementeras i Kontrollbolagets

verktygslåda, och skulle kunna innebära stora tidsbesparingar. Att WiseBIM skulle kunna konvertera ritningar till ett helt korrekt resultat utan manuella justeringar var inget som förväntades. Tidsåtgången för dessa manuella justeringar förväntas vara betydligt lägre jämfört med Kontrollbolagets befintliga metod att bygga en modell av en befintlig byggnad.

5.2. Veras

Testerna med Veras gynnade spännande visualiseringar på kort tid. Genom att ställa Veras visualiseringar mot Kontrollbolagets, ansågs tidseffektiviteten hos Veras inte väga tyngre än den precision och kvalitet som den anställde visualiseraren levererar. Veras kan med välskrivna text-prompter generera intressanta resultat, men med en alltför låg precision. Om Kontrollbolaget skulle applicera Veras i ett verkligt projekt, där Kontrollbolaget har i uppgift att visualisera specifika krav och önskemål från kunden, som exempelvis kulörer, material och arkitektoniska stilar, är det tänkbart att Veras skulle vara otillräcklig. Utifrån Veras låga precision skulle detta kunna innebära att Kontrollbolagets visualiseringar inte lyckas uppfylla kundens krav och önskemål till fullo. Det skulle till exempel innebära att Veras genererar visualiseringar med felaktiga kulörer eller miljöer som inte realiserar kundens tankar och idéer på ett korrekt sätt.

I flera fall visade Veras visualiseringar dessutom en hög avsaknad av realism. En begränsning som hittades under testerna var exempelvis Veras svårigheter att skapa fönster på ett trovärdigt och realistiskt sätt. I samtliga visualiseringar som genererades framstod fönstren som speglar, eller gav ett intryck av att byggnaden var genomskinlig. Detta visar på en svaghet i Veras förmåga att uppfatta transparenta och reflekterande ytor på ett korrekt sätt. Någon lösning på denna svaghet hittades inte under dessa tester, men det är möjligt att problemet kan lösas i vidare tester.

Det kan tänkas att Veras i stället skulle passa bra i Kontrollbolagets tidiga design- och konceptutvecklingsfaser där specifika krav och önskemål inte finns med i bilden. I detta fall kan Veras användas för att generera visualiseringar med målet att inspirera och ge möjlighet till att på kort tid, prova olika idéer. De genererade visualiseringarna skulle därför kunna stanna inom företaget och inte nå kunden. I detta fall skulle Veras kunna bidra till tidsbesparingar genom att stödja och möjligtvis påskynda den kreativa processen.

5.3. Midjourney

Efter testerna anses Midjourney vara en tjänst som kan erbjuda ett kreativt stöd med sina olika funktioner. Tjänsten kan bland annat generera helt nytt visuellt material, förvandla skisser till verkliga produktbilder, eller öka realismen på en mänskligt skapade renderingar och sätta objekt i en verklighetstrogen miljö. Detta klarar Midjourney på väldigt korta genereringstider. Det är troligt att Midjourney kan appliceras i Kontrollbolagets tidiga design- och konceptutvecklingsfaser för att generera olika variationer på idéer och fungera som ett kreativt bollplank.

En av respondenterna identifierade att en svårighet i arbetet är att säkerställa att man pratar samma språk som kunden, och skapar en förståelse när kunden uttrycker känslor och mjuka värden som gestaltningen ska innehålla. Testerna i den här studien visade att Midjourney hade god förmåga att skapa visuellt material utifrån känslor och nyckelord. Möjligtvis kan Midjourney i detta syfte användas för att tillsammans med kunder, försöka visualisera dessa känslor för att skapa en vidare förståelse för kundens förväntningar.

Resultatet av testerna visade också en stor potential i Midjourneys ”Retexture-funktion” och dess förmåga att öka realismen av befintliga bilder. Hos Kontrollbolaget kan ett tänkbart användningsområde för denna funktion vara att skapa mer fotorealistiska varianter av befintliga visualiseringar. Detta skulle bli mer tidskrävande, men det skulle också kunna höja kvaliteten på en visualisering. Det skulle på så sätt kunna skapa en ökad dragningskraft till företaget i de fall kunden behöver övertygas.

När Midjourney fick generera bilder utifrån en 3D-modell från Revit producerades intressanta resultat. Här kan man dock, precis som med Veras, ifrågasätta precisionsnivån. Midjourney anses överträffa Veras i både realism och precision, men samma problem kan uppstå i dialog med kunden om visualiseringen inte är helt korrekt. Därför går det att ifrågasätta huruvida Midjourney skulle kunna ersätta programvaran som Kontrollbolaget för tillfället använder för att skapa visualiseringar.

6. Slutsats

Det är tänkbart att samtliga programvaror som testats kan bidra till en ökad effektivisering av Kontrollbolagets kreativa process. WiseBIM visade sig kunna bygga upp en 3D-modell i Revit på väldigt kort tid. Dock bör det understrykas att manuella justeringar måste göras efteråt. Utifrån Kontrollbolagets behov och programvarans brister, kan det dras en slutsats att WiseBIM inte levererar tillräckligt korrekta modeller för att användas i Kontrollbolagets konstruktionsfaser som kräver teknisk precision. Däremot ses en potential i att använda WiseBIM för att snabbt bygga upp 3D-modeller som kan användas till kreativa ändamål.

Veras kunde leverera visualiseringar på kort tid, men med avsaknad av precision och realism. Detta innebär att Veras inte kan användas i kommunikation med kunden, där korrekta visualiseringar är nödvändiga. Slutsatsen kring Veras är därmed att det istället kan användas för inspiration i de anställdas kreativa process. Det är också tänkbart att Veras kan appliceras för att generera skarpa visualiseringar, men att de anställda behöver få möjlighet till vidare fördjupning av programvaran.

Midjourney har till följd av sin breda verktygslåda flera användningsområden för kreativa arbeten. Programvaran kan ge inspiration och vidareutveckla idéer, eller generera visuellt material som kan användas för att skapa en bild av kundens tankar och önskemål. Detta skulle kunna innebära en effektivisering av den kreativa processen, eftersom Midjourney på kort tid kan ge flera olika förslag och agera som ett bollplank för Kontrollbolagets anställda och deras kunder. Likt de andra programvarorna, saknar Midjourney dock också precisionen att ersätta Kontrollbolagets nuvarande visualiseringsprogramvara.

Eftersom dessa programvaror inte applicerades i ett verkligt projekt inom ramen för denna studie, är det svårt att beräkna den exakta tidsbesparingen. Det är också svårt att fastställa programvarornas fulla potential utifrån denna studies tidsram. Däremot pekar resultaten mot att programvarorna kan innebära en effektivisering i form av tid och resurser. Midjourney verkar vara den mest användbara och pålitliga programvaran. Däremot har de andra två programvarorna också potential att användas i Kontrollbolagets kreativa process. Alla programvarorna måste dock vidare undersökas och sättas i verkliga scenarion för att hitta de perfekta användningsområdena i Kontrollbolagets process.

7. Framtida studier

I framtida studier hade det varit intressant att applicera dessa programvaror i verklig miljö hos Kontrollbolaget och genomföra användartester med de anställda. Detta för att arbeta fram underlag och metoder som kan följas när programvarorna används för att uppnå maximal effektivisering och kreativt stöd. Det skulle också vara intressant att utforska fler AI-verktyg som kan appliceras inom Kontrollbolagets andra discipliner som exempelvis konstruktion.

Det krävs också vidare studier kring AI:s konsekvenser för företag som implementerat AI på arbetsplatsen, och hur det påverkar de anställda. En effektivisering av de anställdas arbetsuppgifter kan möjliggöra att de får fokusera på stimulerande och utmanande arbetsuppgifter där de kan använda sin respektive spetskompetens där det behövs. På så sätt kan de anställda få bättre förutsättningar för personlig utveckling. Å andra sidan kan det tänkas att den moderna världens höga krav på automatisering och effektivisering kan bidra till en motsatt effekt. Detta kan innebära att de anställda kan uppleva en försämrad arbetstillfredsställelse i det dagliga arbetet. Detta då AI skulle kunna ta för stor plats i det kreativa skapandet.

Referenser

Blomkvist, P. & Hallin, A. (2014). *Metod för teknologer: Examensarbete enligt 4-fasmetoden.* 1 uppl., Studentlitteratur.

EvolveLAB (u.å.). *Veras.* https://www.evolvelab.io/veras [2025-05-06]

Fawzy Almaz, A., Abd El-Azim Ek-Agouz, E,. Taher Abdelfatah, M. & Rafaat Mohamed, I. (2024). The Future Role of Artificial Intelligence (AI) Design's Integration into Architectural and Interior Design Education is to Improve Efficiency, Sustainability, and Creativity. *Civil Engineering and Architecture,* 12(3), s. 1749-1772. http://dx.doi.org/10.13189/cea.2024.120336

Hemmer, P., Westphal, M,. Schemmer, M,. Vetter, S,. Vössing, M. & Satzger, G. (2023). Human- AI Collaboration: The Effect of AI Delegation on Human Task Performance and Task Satisfaction. I *28th International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI '23).* Sydney NSW, Australien *27-31 mars 2023, s. 453-563. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.09224*

Lee, S., Law, M. & Hoffman, G. (2024). When and How to Use AI in the Design Process? Implications for Human-AI Design Collaboration. *International Journal of Human-Computer Interaction,* 41(2), s. 1569-1584. https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2353451

MarketsandMarkets (2025). *Artificial Intelligence (AI) Market*. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-market-74851580.html [2025-04-27]

Midjourney (u.å.). *Editor.* https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32764383466893-Editor [2025-05-08]

Show It Better (2024). *Midjourney for Architects: Advanced Workflow Guide for photorealistic images [video].* https://www.youtube.com/watch?v=JVifaUyHde4&t=91s [2025-04-10]

Stryker, C., & Kavlakoglu, E (2024). *What is artificial intelligence (AI)?* https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence [2025-03-30]

Säfsten, K., & Gustavsson, M., (2023). *Forskningsmetodik 2.0: för ingenjörer och andra problemlösare.* 2 uppl., Studentlitteratur.

Toosi, A., Bottino, A., Saboury, B., Siegel., E., & Rahmim, A. (2021). A Brief History of AI: How to Prevent Another Winter (A Critical Review). *PET Clinics,* 16(4), s. 449-469. https://doi.org/10.1016/j.cpet.2021.07.001

Wang, W., Yang, M., & Sun, T. (2023). *Human-AI Co-Creation in Product Ideation: the Dual View of Quality and Diversity*. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4668241

Wankhede, C (2025). *What is Midjourney AI and how does it work?* https://www.androidauthority.com/what-is-midjourney-3324590/ [2025-05-07]

Wikberg-Nilsson, Å., Ericson, Å., & Törlind, P. (2021). *Design: process och metod.* 2 uppl., Studentlitteratur.

WiseBIM. (u.å.). *WiseBIM – AI for Autodesk Revit. https://wisebim.app/en/* [2025-05-05]